

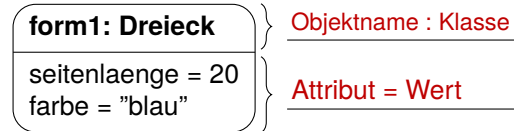
0 Grundwissen

0.1 Objektorientierte Modellierung – Klassen und Objekte

Klassenkarte



Objektkarte



0.2 Algorithmik 0.2.1 Ablaufbeschreibung durch Algorithmen

Definition

Ein Algorithmus ist eine endliche Abfolge von eindeutigen und ausführbaren Anweisungen zur Lösung eines Problems. Die Anweisungen werden in einer festgelegten Reihenfolge durchlaufen und führen von einem Anfangszustand (Aufgabenstellung) zu einem konkreten Endzustand (Lösung).

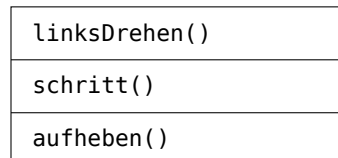
Kann ein Algorithmus auch maschinell ausgeführt werden, so nennt man ihn ein Programm.

0.2.2 Bausteine von Algorithmen – Struktogramme

Anweisung

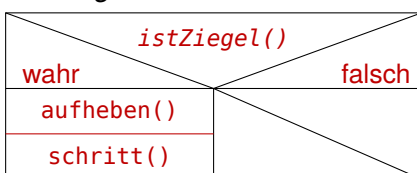


Sequenz

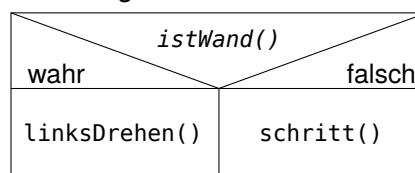


Die bedingte Anweisung

einseitig



zweiseitig



Java:

```
if (istZiegel()) {
    aufheben();
    schritt();
}
```

Java:

```
if (istWand()) {
    linksDrehen();
} else {
    schritt();
}
```

Die Wiederholung

bedingte Wiederholung

Wiederhole solange <i>nichtIstWand()</i>
schritt()

Java:

```
while (nichtIstWand()) {
    schritt();
}
```

Wiederholung mit fester Anzahl

Wiederhole <u>5-mal</u>
hinlegen()
schritt()

Java:

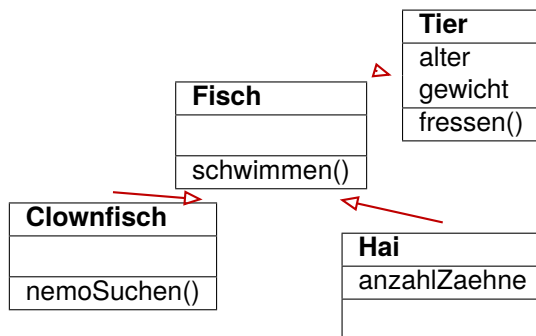
```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    hinlegen();
    schritt();
}
```

0.3 Vererbung

Klassen können voneinander **erben**. Attribute und Methoden der Oberklasse sind dann auch in Unterklassen verfügbar. Wichtig: Eine Klasse kann in Java immer nur von einer Klasse erben (keine Mehrfachvererbung). Eine hierarchische Vererbung ist jedoch möglich.

Aufgabe 1

a) Vererbungshierarchie: Pfeile einzeichnen. b) Rechts: Attribute und Methoden eines Hais.



Attribute: alter, gewicht,

anzahlZaehne

Methoden: fressen(),

schwimmen()

0.4 Datenbanken 0.4.1 Von der Klasse zur Datenbank

Mitglied
name
vorname
...
beitrag
gezahlt
...

Mitglied						
Name	Vorname	Adresse	Eintritt	Sportart	Beitrag	gezahlt
Hopf	Hans	Bahnstr. ...	2020-02-01	Volleyball	90	WAHR
Paulus	Petra	Opernpl. ...	2018-10-01	Tennis	90	FALSCH
Leroy	Jana	An der ...	2016-08-01	Handball	45	WAHR

Klassenname → Tabellenname

Attributname → Spaltenname

Objekt → Datensatz (Zeile)

Primärschlüssel → Name (unterstrichen)

Merke

Relationale Datenbanken speichern Daten in **Tabellen**. Das **Tabellenschema** beschreibt den Aufbau der Tabelle durch Angabe der **Attributnamen** und deren **Datentypen**. Jeder **Datensatz** entspricht einer Zeile in der Tabelle und wird durch seinen Primärschlüsselwert eindeutig identifiziert. Der **Primärschlüssel** wird durch Unterstreichung in der Tabelle und im Tabellenschema hervorgehoben.

0.4.2 SQL – Structured Query Language

SELECT [DISTINCT] <Attribut1>, <Attribut2>, ... ← Spalten auswählen (ohne Doppelte)
 FROM <Tabellenname>
 WHERE <Bedingung> ← Zeilen filtern
 ORDER BY <Attribut> [DESC | ASC] ← sortieren (ab-/aufsteigend)